6201-090301 D Пряшин Никита

Расчётная работа №6

$L = x_1 + 4x_2 \to min$

$x_2 \geqslant \frac{1}{4}x_1 + 2$

$4x_1 + 6x_2 \geqslant 20$

$x_1 x_2 \geqslant 0$ цел.

а) решение без оценки

б) с оценкой

$$\begin{cases} x_1 \geqslant 5 - \frac{5}{4}x_2 \\ x_2 \geqslant \frac{1}{4}(5 - \frac{5}{4}x_2) + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \geqslant 5 - \frac{5}{4}x_2 \\ x_2 \geqslant \frac{5}{4} - \frac{5}{16} + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \geqslant 5 - \frac{5}{4}x_2 \\ \frac{21}{16}x_2 \geqslant \frac{13}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \geqslant 5 - \frac{65}{21} \\ x_2 \geqslant \frac{52}{21} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \geqslant \frac{52}{21} \\ x_2 \geqslant \frac{40}{21} \end{cases}$$

(A) $L = \frac{40}{21} + \frac{208}{21} = \frac{248}{21}$

$x_1 + 4x_2 = 11\frac{17}{21}$

$x_2 = \frac{52}{21} = 2\frac{10}{21}$

$x_1 = \frac{40}{21} = 1\frac{19}{21}$

$A(1\frac{19}{21}; 2\frac{10}{21})$

$G_0 \nearrow G_1\ (x_2 \geq 3)$ получим в $B(\frac{5}{4}, 3)$ $L = 13\frac{1}{4}$

$G_0 \searrow G_2\ (x_2 \leq 2)$ – нет точек.

$G_1 \nearrow G_{11}\ (x_1 \geq 2)$ $C(2, 3)$ $L = 14$

$G_1 \searrow G_{12}\ (x_1 \leq 1)$ $D(1, \frac{16}{5})$ $L = 1 + \frac{64}{5} = \frac{69}{5} =$

$= 13\frac{4}{5}$

б) $14\ ]\ 13\frac{4}{5}\ [\ \approx 14 \Rightarrow \min(14, 14) = 14 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Ответ: $x_1 = 2\ x_2 = 3$

$L = 14$

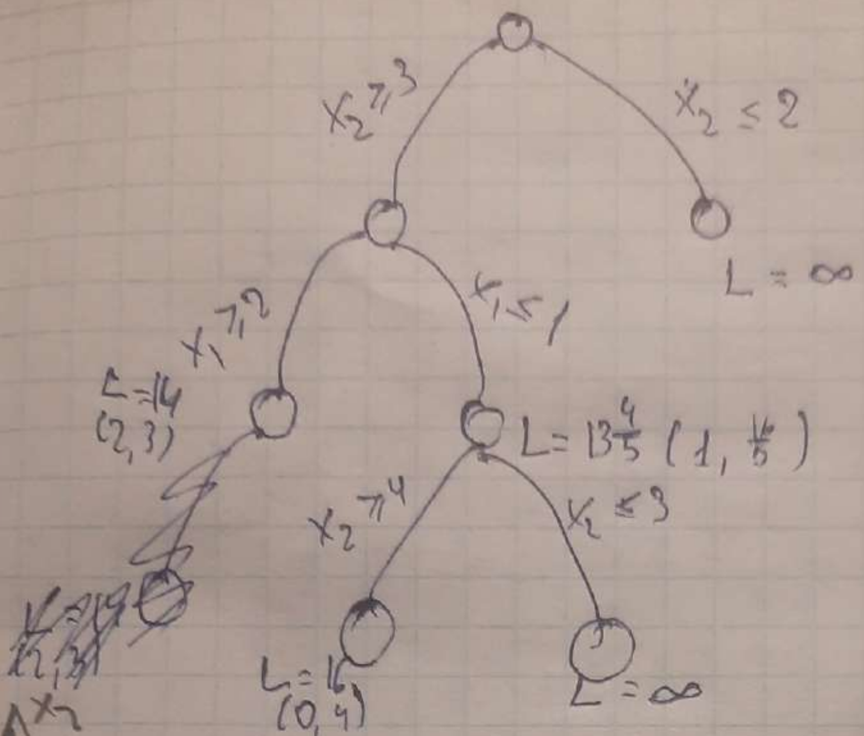
$G_{12} \nearrow G_{121}\ (x_2 \geq 4)$ $E(6, 4)$ $L = 16$

$G_{12} \searrow G_{122}\ (x_2 \leq 3)$ нет точек.

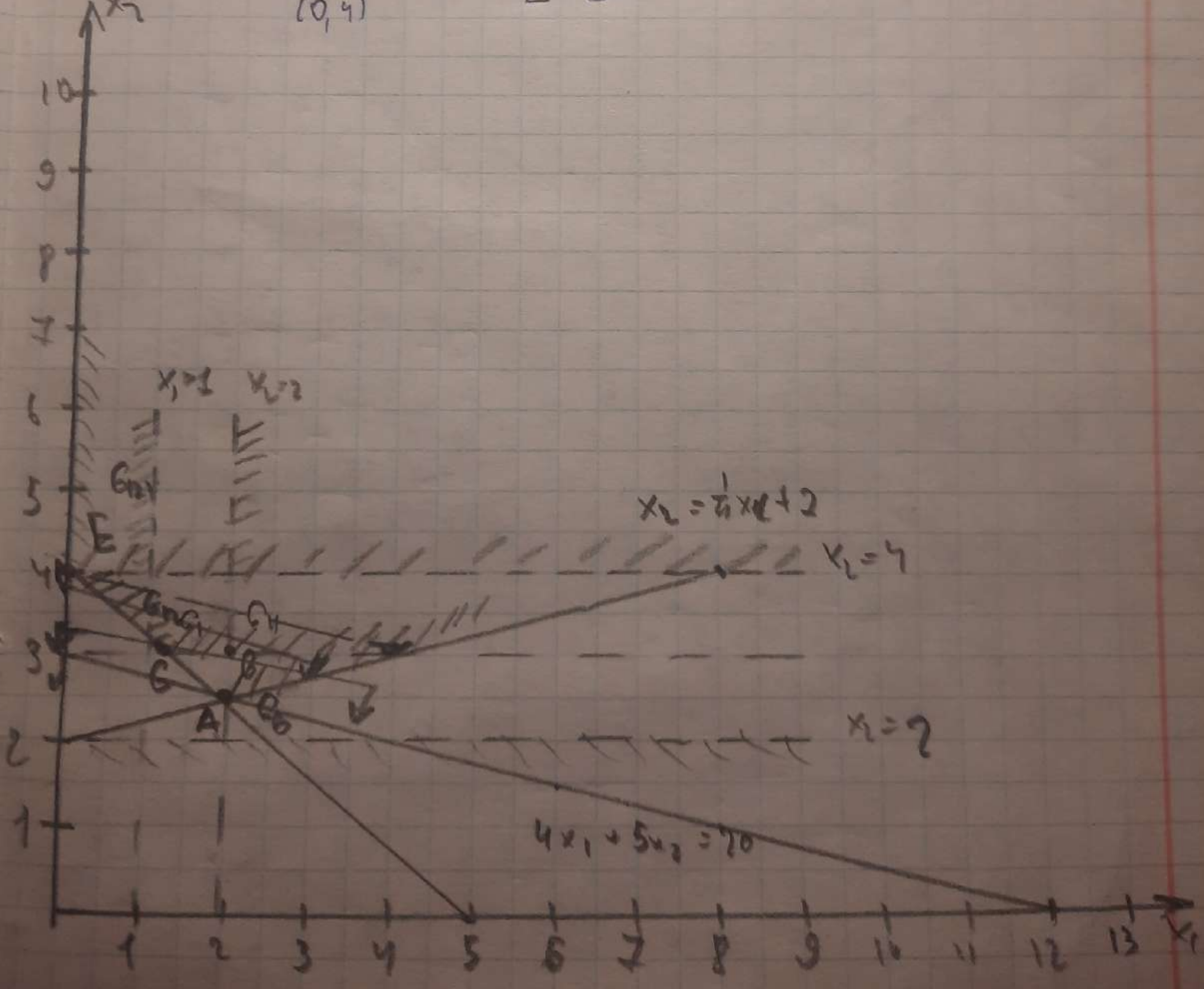
$L(2, 3) = \min(14, 16) = 14$

а) Ответ: $x_1 = 2$, $x_3 = 3$, $L = 14$

$\frac{1}{4}$



$x_2 \geq 3$
$x_2 \leq 2$
$L = \infty$
$x_1 \geq 2$
$x_1 \leq 1$
$L = 14$
$(2, 3)$
$L = 13\frac{4}{5}$ $(1, \frac{16}{5})$
$x_2 \geq 4$
$x_2 \leq 3$
$L = 16$
$(0, 4)$
$L = \infty$



x_2
x_1
$x_1 = 1$
$x_1 = 2$
$x_2 = \frac{1}{4}x_1 + 2$
$x_2 = 4$
$x_2 = 2$
$4x_1 + 5x_2 = 20$
E
G
A
B